90

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ПРАКТИКУМ

Металдардағы тұрғын толқындардың дыбыс жылдамдығын анықтау

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Металлда дыбыс ауадан 15 есе жылдам таралады. Мұны мектепте өлшей аламыз ба?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ортасынан бекітілген стерженьде	**А.** $\upsilon = \sqrt{(E/\rho)} \rightarrow E = \rho\upsilon^2$.
2. Кестелік	**Б.** $L = \lambda/2 \rightarrow \upsilon = 2Lv$.
3. Металдағы дыбыс жылдамдығы	**В.** Болат ≈ 5100 м/с, алюминий ≈ 5100 м/с, мыс ≈ 3800 м/с.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$L = \lambda/2 \rightarrow \upsilon = 2L\nu$$

Белгі	Шама	Бірлігі
L	индуктивтілік	Гн
λ	_____	_____
υ	жылдамдық	м/с
ν	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Металдағы ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Нейтрондар
   - (B) Еркін электрондар
   - (C) Оң иондар
   - (D) Протондар

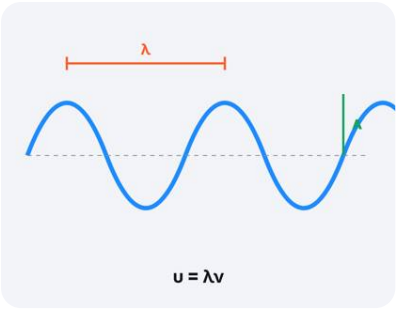
2. **Электролиттегі ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Тек электрондар
   - (B) Кемтіктер
   - (C) Нейтрондар
   - (D) Оң және теріс иондар

3. **Толқын жылдамдығы:**
   - (A) $v = \lambda^2 \nu$
   - (B) $v = \lambda\nu$
   - (C) $v = \lambda/\nu$
   - (D) $v = \nu/\lambda$

4. **Ауадағы дыбыс жылдамдығы шамамен:**
   - (A) $3{\cdot}10^8$ м/с
   - (B) 1500 м/с
   - (C) 34 м/с
   - (D) 340 м/с

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Стерженьде қандай толқын пайда болады?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

ν мен L бойынша υ мен E-ні есепте.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Нәтижеге әсер ететін факторларды (бекіту нүктесі, обертондар) талда.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым
- ☐ 2 2 қызықты дерек
- ☐ 1 1 сұрақ
- ☐

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B Әртүрлі металдарды салыстыру.
- C Ультрадыбыстық дефектоскопия туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Металдардағы тұрғын толқындардың дыбыс жылдамдығын анықтау

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула L = λ/2 → υ = 2Lν: L — индуктивтілік, Гн; λ — толқын ұзындығы, м; υ — жылдамдық, м/с; ν — жиілік, Гц

Тест: 1 — В, 2 — D, 3 — В, 4 — D

А деңгейі: Бойлық тұрғын толқын.

В деңгейі: Мысалы, L = 1 м, ν = 2550 Гц → υ = 5100 м/с; E ≈ 70 ГПа.

С деңгейі: Бекіту дәл ортада болмаса – басқа модалар; обертондарды негізгі тоннан ажырату.